



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS

Nombres:

Juan Francisco Javier Ortiz

Matrícula:

2025-0861

Materia:

Seguridad de Redes

Docente:

Jonathan Rondon

Carrera:

Seguridad Informática

Fecha:

Junio 21, 2025

INDICE

1. VPN hub and spoke punto a multipunto DMVPN Fase 2.....	3
1.1 Objetivo.....	3
1.2 Características.....	3
2. Capturas de Pantalla.....	4
2.1 Interfaz del tunel.....	4
2.2 NHRP.....	5
2.3 Vecinos GRE.....	6
2.4 IKEv1.....	7
2.5 IPsec Fase 2.....	7
2.7 Estado del Tunnel IPsec.....	8
2.8 Vecinos OSPF.....	9
2.9 Captura de trafico.....	10
2.10 Traceroute.....	11
3. Topologia.....	12
3.1 Pool DHCP.....	12
3.2 Tabla de Direcccionamiento.....	13

1. VPN hub and spoke punto a multipunto DMVPN Fase 2

1.1 Objetivo

Una VPN Hub-and-Spoke punto a multipunto (DMVPN Fase 2) con IKEv1 y enrutamiento dinámico tiene como objetivo principal conectar múltiples sucursales de forma segura y

escalable, permitiendo que se comuniquen directamente entre sí cuando sea necesario, sin que todo el tráfico deba pasar por el sitio central.

1.2 Características

Topología Hub-and-Spoke

- Existe un router central (**Hub**) y múltiples routers remotos (**Spokes**).
- El Hub mantiene la información necesaria para que los Spokes puedan localizarse entre sí.

Punto a Multipunto (mGRE)

- El Hub utiliza una interfaz **mGRE (Multipoint Generic Routing Encapsulation)**.
- Un solo túnel permite atender múltiples Spokes simultáneamente.
- Los Spokes normalmente utilizan túneles GRE hacia el Hub.

DMVPN Fase 2

- Permite comunicación **Spoke-to-Spoke** de forma dinámica.
- Inicialmente el tráfico pasa por el Hub.
- Mediante **NHRP (Next Hop Resolution Protocol)**, los Spokes aprenden la dirección pública del otro extremo.
- Después se establece un túnel IPsec directo entre ambos Spokes.

2. Capturas de Pantalla

2.1 Interfaz del tunel

```
R1#show interface tunnel0
Tunnel0 is up, line protocol is up
  Hardware is Tunnel
  Internet address is 10.8.61.1/24
  MTU 17916 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation TUNNEL, loopback not set
  Keepalive not set
  Tunnel source 198.50.100.2 (Ethernet0/1)
  Tunnel Subblocks:
    src-track:
      Tunnel0 source tracking subblock associated with Ethernet0/1
      Set of tunnels with source Ethernet0/1, 1 member (includes iterators), on interfa
ce <OK>
  Tunnel protocol/transport multi-GRE/IP
    Key disabled, sequencing disabled
    Checksumming of packets disabled
  Tunnel TTL 255, Fast tunneling enabled
  Tunnel transport MTU 1476 bytes
  Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)
  Tunnel receive bandwidth 8000 (kbps)
  Tunnel protection via IPSec (profile "PROF_DMVPN")
  Last input 00:00:07, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 00:06:50
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 1
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/0 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    89 packets input, 9388 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)
    0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    93 packets output, 10348 bytes, 0 underruns
```

La interfaz **Tunnel0** está operativa tanto a nivel físico como de protocolo (*up/up*), con la dirección IP **10.8.61.1/24**. Utiliza un túnel **mGRE (multi-GRE)** protegido por **IPSec** mediante el perfil **PROF_DMVPN**, teniendo como origen la interfaz **Ethernet0/1 (198.50.100.2)**. No presenta errores de transmisión o recepción y el tráfico actual es prácticamente nulo, lo que indica que el túnel está funcionando correctamente y sin incidencias.

2.2 NHRP

```
R1#show ip nhrp
10.8.61.2/32 via 10.8.61.2
  Tunnel0 created 00:07:42, expire 01:52:17
  Type: dynamic, Flags: unique registered used nhop
  NBMA address: 198.50.100.6
10.8.61.3/32 via 10.8.61.3
  Tunnel0 created 00:06:57, expire 01:53:03
  Type: dynamic, Flags: unique registered used nhop
  NBMA address: 198.50.100.10
R1#
```

La salida de `show ip nhrp` muestra que el router R1 ha aprendido dinámicamente dos vecinos NHRP, 10.8.61.2 y 10.8.61.3, asociados a las direcciones públicas 198.50.100.6 y 198.50.100.10, respectivamente. Ambos registros están activos, registrados y en uso, lo que confirma que el servidor DMVPN ha resuelto correctamente las direcciones de los túneles con sus direcciones NBMA y que la comunicación con los spokes está establecida.

2.3 Vecinos GRE

```
R1#show dmvpn
Legend: Attrb --> S - Static, D - Dynamic, I - Incomplete
        N - NATed, L - Local, X - No Socket
        # Ent --> Number of NHRP entries with same NBMA peer
        NHS Status: E --> Expecting Replies, R --> Responding, W --> Waiting
        UpDn Time --> Up or Down Time for a Tunnel
=====

Interface: Tunnel0, IPv4 NHRP Details
Type:Hub, NHRP Peers:2,

# Ent  Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State  UpDn Tm Attrb
-----
    1 198.50.100.6      10.8.61.2    UP 00:09:04    D
    1 198.50.100.10    10.8.61.3    UP 00:08:19    D

R1#
```

La salida de show dmvpn confirma que R1 está funcionando como hub en la red DMVPN y mantiene dos peers activos. Los túneles hacia 10.8.61.2 y 10.8.61.3, asociados a las direcciones NBMA 198.50.100.6 y 198.50.100.10, se encuentran en estado UP y fueron aprendidos de forma dinámica, lo que indica que la infraestructura DMVPN está operativa y que ambos spokes están correctamente registrados y comunicándose con el hub.

2.4 IKEv1

```
R1#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
198.50.100.2 198.50.100.10 QM_IDLE       1002 ACTIVE
198.50.100.2 198.50.100.6   QM_IDLE       1001 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

R1#
R1#
```

La salida de `show crypto isakmp sa` indica que R1 tiene dos asociaciones de seguridad ISAKMP (IKE Fase 1) activas con las direcciones 198.50.100.6 y 198.50.100.10. Ambas se encuentran en estado QM_IDLE, lo que confirma que la negociación IKE se completó correctamente y que los túneles IPsec están establecidos y listos para proteger el tráfico entre el hub y los spokes.

2.5 IPsec Fase 2

```
R1#show crypto ipsec sa
interface: Tunnel0
  Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 198.50.100.2

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (198.50.100.2/255.255.255.255/47/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (198.50.100.10/255.255.255.255/47/0)
  current peer 198.50.100.10 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 88, #pkts encrypt: 88, #pkts digest: 88
    #pkts decaps: 89, #pkts decrypt: 89, #pkts verify: 89
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

  local crypto endpt.: 198.50.100.2, remote crypto endpt.: 198.50.100.10
  plaintext mtu 1458, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb (none)
  current outbound spi: 0xB2822010(2994872336)
  PFS (Y/N): N, DH group: none

  inbound esp sas:
    spi: 0x5B534EE7(1532186343)
```

Esta salida de `show crypto ipsec sa` confirma que el túnel IPsec entre R1 (198.50.100.2) y el peer 198.50.100.10 está activo y protegiendo el tráfico GRE (protocolo 47). Los contadores de paquetes encapsulados, cifrados, descifrados y verificados aumentan sin registrar errores de envío o recepción, lo que evidencia un intercambio seguro y correcto de datos entre ambos extremos del túnel.

2.7 Estado del Tunnel IPsec

```
R1#show crypto session
Crypto session current status

Interface: Tunnel0
Session status: UP-ACTIVE
Peer: 198.50.100.10 port 500
  Session ID: 0
  IKEv1 SA: local 198.50.100.2/500 remote 198.50.100.10/500 Active
  IPSEC FLOW: permit 47 host 198.50.100.2 host 198.50.100.10
    Active SAs: 4, origin: crypto map

Interface: Tunnel0
Session status: UP-ACTIVE
Peer: 198.50.100.6 port 500
  Session ID: 0
  IKEv1 SA: local 198.50.100.2/500 remote 198.50.100.6/500 Active
  IPSEC FLOW: permit 47 host 198.50.100.2 host 198.50.100.6
    Active SAs: 2, origin: crypto map

R1#
```

La salida de `show crypto session` confirma que R1 mantiene dos sesiones IPsec activas con los peers 198.50.100.10 y 198.50.100.6. En ambos casos, las asociaciones IKEv1 se encuentran en estado UP-ACTIVE y existen asociaciones de seguridad (SAs) activas que protegen el tráfico GRE (protocolo 47) mediante el crypto map, lo que verifica que las comunicaciones entre el hub y los spokes están cifradas y funcionando correctamente.

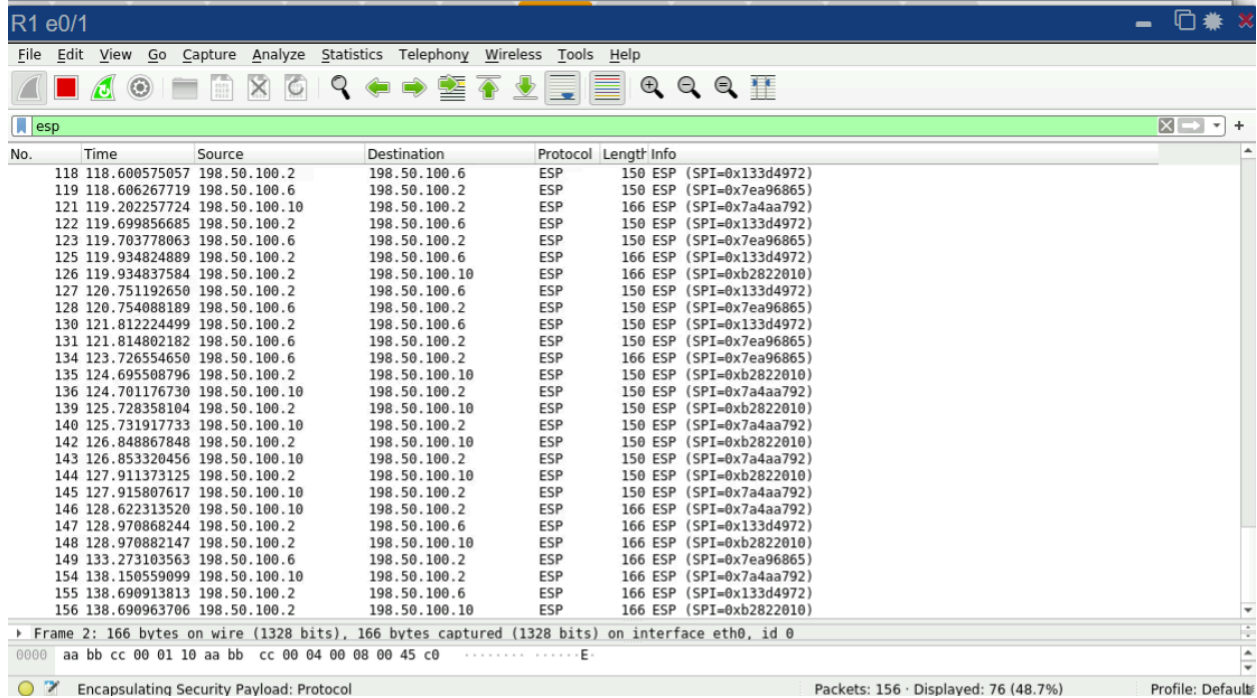
2.8 Vecinos OSPF

```
R1#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
2.2.2.2	0	FULL/DROTHER	00:00:37	10.8.61.2	Tunnel0
3.3.3.3	0	FULL/DROTHER	00:00:38	10.8.61.3	Tunnel0

```
R1#
```

2.9 Captura de trafico



The image shows a Wireshark capture of ESP traffic. The main pane displays a list of 16 packets, all of which are ESP (Encapsulating Security Payload) packets. The packets are numbered 118 to 156. The source and destination IP addresses are 198.50.100.2 and 198.50.100.6. The protocol is ESP, and the length is 150 bytes. The info column shows the SPI (Security Parameter Index) for each packet. The bottom pane shows the details of the selected packet (Frame 2), which is an Encapsulating Security Payload (ESP) packet. The packet is 166 bytes on wire (1328 bits) and 166 bytes captured (1328 bits) on interface eth0, id 0. The packet structure is shown as aa bb cc 00 01 10 aa bb cc 00 04 00 08 00 45 c0. The status bar at the bottom indicates that there are 156 packets in the capture, with 76 packets displayed (48.7%).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
118	118.600575057	198.50.100.2	198.50.100.6	ESP	150	ESP (SPI=0x133d4972)
119	118.606267719	198.50.100.6	198.50.100.2	ESP	150	ESP (SPI=0x7ea96865)
121	119.202257724	198.50.100.10	198.50.100.2	ESP	166	ESP (SPI=0x7a4aa792)
122	119.699856685	198.50.100.2	198.50.100.6	ESP	150	ESP (SPI=0x133d4972)
123	119.703778063	198.50.100.6	198.50.100.2	ESP	150	ESP (SPI=0x7ea96865)
125	119.934824889	198.50.100.2	198.50.100.6	ESP	166	ESP (SPI=0x133d4972)
126	119.934837584	198.50.100.2	198.50.100.10	ESP	166	ESP (SPI=0xb2822010)
127	120.751192650	198.50.100.2	198.50.100.6	ESP	150	ESP (SPI=0x133d4972)
128	120.754088189	198.50.100.6	198.50.100.2	ESP	150	ESP (SPI=0x7ea96865)
130	121.812224499	198.50.100.2	198.50.100.6	ESP	150	ESP (SPI=0x133d4972)
131	121.814802182	198.50.100.6	198.50.100.2	ESP	150	ESP (SPI=0x7ea96865)
134	123.726554650	198.50.100.6	198.50.100.2	ESP	166	ESP (SPI=0x7ea96865)
135	124.695508796	198.50.100.2	198.50.100.10	ESP	150	ESP (SPI=0xb2822010)
136	124.701176730	198.50.100.10	198.50.100.2	ESP	150	ESP (SPI=0x7a4aa792)
139	125.728358104	198.50.100.2	198.50.100.10	ESP	150	ESP (SPI=0xb2822010)
140	125.731917733	198.50.100.10	198.50.100.2	ESP	150	ESP (SPI=0x7a4aa792)
142	126.848867848	198.50.100.2	198.50.100.10	ESP	150	ESP (SPI=0xb2822010)
143	126.853320456	198.50.100.10	198.50.100.2	ESP	150	ESP (SPI=0x7a4aa792)
144	127.911373125	198.50.100.2	198.50.100.10	ESP	150	ESP (SPI=0xb2822010)
145	127.915807617	198.50.100.10	198.50.100.2	ESP	150	ESP (SPI=0x7a4aa792)
146	128.622313520	198.50.100.10	198.50.100.2	ESP	166	ESP (SPI=0x7a4aa792)
147	128.970868244	198.50.100.2	198.50.100.6	ESP	166	ESP (SPI=0x133d4972)
148	128.970882147	198.50.100.2	198.50.100.10	ESP	166	ESP (SPI=0xb2822010)
149	133.273103563	198.50.100.6	198.50.100.2	ESP	166	ESP (SPI=0x7ea96865)
154	138.150559099	198.50.100.10	198.50.100.2	ESP	166	ESP (SPI=0x7a4aa792)
155	138.690913813	198.50.100.2	198.50.100.6	ESP	166	ESP (SPI=0x133d4972)
156	138.690963706	198.50.100.2	198.50.100.10	ESP	166	ESP (SPI=0xb2822010)

Frame 2: 166 bytes on wire (1328 bits), 166 bytes captured (1328 bits) on interface eth0, id 0

0000 aa bb cc 00 01 10 aa bb cc 00 04 00 08 00 45 c0

Encapsulating Security Payload: Protocol

Packets: 156 · Displayed: 76 (48.7%) Profile: Default

Aqui mostramos la captura realizada en Wireshark al hacer ping desde un host de la red 8.61.10.0/24 hacia un host de la red 8.61.20.0/24 y 8.61.30.0/24. Se puede apreciar que el protocolo utilizado es ESP, el cual es el protocolo central de IPsec encargado de cifrar y autenticar los paquetes de datos, garantizando que tu información viaje de forma confidencial y segura a través de internet

2.10 Traceroute

```
C:\Users\Administrator>tracert 8.61.20.2
```

```
Tracing route to UNL [8.61.20.2]  
over a maximum of 30 hops:
```

1	25 ms	<1 ms	11 ms	8.61.10.1
2	2 ms	3 ms	3 ms	10.8.61.2
3	5 ms	5 ms	4 ms	UNL [8.61.20.2]

```
Trace complete.
```

```
C:\Users\Administrator>tracert 8.61.30.2
```

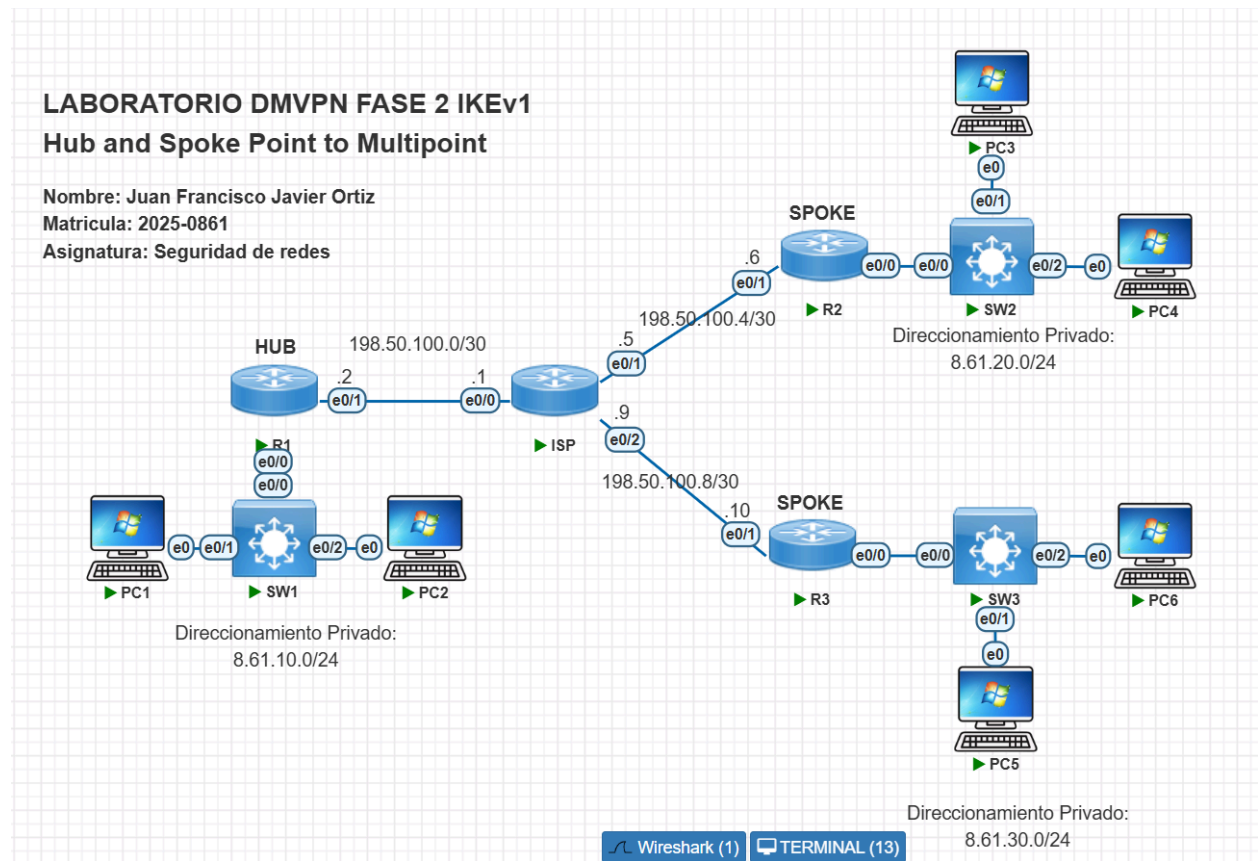
```
Tracing route to UNL [8.61.30.2]  
over a maximum of 30 hops:
```

1	2 ms	1 ms	1 ms	8.61.10.1
2	30 ms	3 ms	3 ms	10.8.61.3
3	8 ms	5 ms	6 ms	UNL [8.61.30.2]

```
Trace complete.
```

```
C:\Users\Administrator>
```

3. Topologia



3.1 Pool DHCP

SITE	NOMBRE	RED	GATEWAY	DNS	DOMINIO
R1	GESTION	8.61.10.0	8.61.10.1	8.8.8.8	underwater.com
R1	FINANZAS	8.61.10.128	8.61.10.129	8.8.8.8	underwater.com
R2	VENTAS	8.61.20.0	8.61.20.1	8.8.8.8	underwater.com
R2	COMPRAS	8.61.20.128	8.61.20.129	8.8.8.8	underwater.com
R3	TI	8.61.30.0	8.61.30.1	8.8.8.8	underwater.com
R3	CONTABILIDAD	8.61.30.128	8.61.30.129	8.8.8.8	underwater.com

3.2 Tabla de Direcccionamiento

DISPOSITIVO	INTERFAZ	DIRECCION IP	MASCARA	DESCRIPCION
ISP	e0/0	198.50.100.1	255.255.255.252	Conexion R1
ISP	e0/1	198.50.100.5	255.255.255.252	Conexion R2
ISP	e0/2	198.50.100.9	255.255.255.252	Conexion R3
R1	e0/0.10	8.61.10.1	255.255.255.128	Vlan 10
R1	e0/0.20	8.61.10.129	255.255.255.128	Vlan20
R1	e0/1	198.50.100.2	255.255.255.252	Conexion ISP
R1	tunnel0	10.8.61.1	255.255.255.252	Interfaz virtual
SW1	e0/0	-	-	Conexion troncal con R1
R2	e0/0.30	8.61.20.1	255.255.255.128	Vlan 30
R2	e0/0.40	8.61.20.129	255.255.255.128	Vlan 40
R2	e0/1	198.50.100.6	255.255.255.252	Conexion ISP
R2	tunnel0	10.8.61..2	255.255.255.252	Interfaz virtual
SW2	e0/0	-	-	Conexion troncal con R2
R3	e0/0.50	8.61.30.1	255.255.255.128	Vlan 50
R3	e0/0.60	8.61.30.129	255.255.255.128	Vlan 60
R3	e0/1	198.50.100.10	255.255.255.252	Conexion ISP
R3	tunnel0	10.8.61.3	255.255.255.252	Interfaz virtual
SW3	e0/0	-	-	Conexion troncal con R3
PC1	e0	8.61.10.2	255.255.255.128	IP por DHCP
PC2	e0	8.61.10.130	255.255.255.128	IP por DHCP
PC3	e0	8.61.20.2	255.255.255.128	IP por DHCP
PC4	e0	8.61.20.130	255.255.255.128	IP por DHCP
PC5	e0	8.61.30.2	255.255.255.128	IP por DHCP

PC6	e0	8.61.30.130	255.255.255.128	IP por DHCP
-----	----	-------------	-----------------	-------------